

一、判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题2分，共20分）

- () 1. 设 A 是 n 阶方阵, k 是任意常数, 则 $|kA| = k|A|$.
- () 2. 反对称矩阵的对角线元素必为零.
- () 3. 设 n 阶方阵 A 的秩为 $r(r < n)$, 则 $|A| \neq 0$.
- () 4. 若 n 维向量 α_1, α_3 线性无关, α_2, α_3 线性无关, 则 α_1, α_2 也线性无关.
- () 5. 若 n 阶方阵 A, B 满足 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$, 则必有 $AB = BA$.
- () 6. n 阶方阵 $A+B, A-B$ 均可逆, 则 A, B 一定可逆.
- () 7. 设 ξ_1, ξ_2 是 $AX = b$ 的解, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 也是 $AX = b$ 的解.
- () 8. 若 n 阶行列式 D 中有多于 $n^2 - n$ 个元素为 0, 则 $D = 0$.
- () 9. 正交向量组是线性无关的向量组.
- () 10. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若 $m < n$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 必有非零解.

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 各行元素之和为 0 的 n 阶行列式等于_____.
2. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| =$ _____,.
3. 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, -2, 则 $B = A^5 - 4A^3 + E$ 的特征值为_____, 且 $|B| =$ _____.
4. 向量 $\alpha = (-1, 2, 0, 1)$, $\beta = (2, 1, 1, 0)$ 的内积 $(\alpha, \beta) =$ _____, 夹角 $\theta =$ _____.
5. 设矩阵 $A = (1, -1)^T$, $B = (1, 1)$, 则 $AB =$ _____, $BA =$ _____.
6. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A + E = O$, 则 $A^{-1} =$ _____.
7. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (4, k, 6), \alpha_3 = (9, 1, -2)$ 线性相关, 则 $k =$ _____.

三、计算题（每小题9分，共54分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -3 & -4 \\ 1 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} .

3. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (-1, -1, 2)^T, \alpha_3 = (1, -2, 4)^T, \alpha_4 = (3, 3, 6)^T$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 求 x 与 y .

5. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$
 的通解.

6. 把线性无关的向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, -1, 0, 4), \alpha_3 = (3, 5, 1, -1)$ 化为标准正交向量组.

四、证明题 (共 6 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 - 2\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 - 2\alpha_1$,

证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.